

<보충자료>

2조: 이예은,이지윤

1. 데이터 출처

- 사용 데이터: IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance
- 출처: Kaggle 공개 데이터셋
- 단위: 기업에 재직 중인 직원 개인
- 주요 특징: 각 직원의 이직 여부(Attrition), 급여·연봉 인상률·근속연수·직무 만족도·관계 만족도·워라벨·야근 여부 등의 HR 지표 포함

2. 데이터 구조 확인

Kaggle의 *IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance* 데이터셋을 불러온 뒤, 다음과 같은 절차로 데이터 형태, 변수 수, 변수 유형을 우선적으로 점검하였다.

- `df.info()`를 통해 전체 변수 개수, 변수 타입(범주형/숫자형) 확인
- `df.head()`로 주요 변수 값의 형태 및 단위 검토
- `df.describe()`로 연속형 변수의 평균·표준편차·최소·최대값 등 기초 통계 확인
- `df['Attrition'].value_counts()`로 이직 여부의 전체 비율 확인

-> 변수들의 특성을 검토한 결과, 의미적으로 유사한 변수들이 다수 존재하여 분석의 초점을 흐릴 수 있다고 판단하였다. 이에 분석 방향을 명확히 하고 해석 가능성을 높이기 위해, 유사한 성격을 지닌 변수들을 네 개의 핵심 카테고리로 재구성하였다.

<구성한 4개의 카테고리>

독립변수 카테고리

- ① 개인 특성 : Age, Education, TotalWorkingYears, YearsAtCompany, JobLevel...
- ② 직무 요인 : JobInvolvement, JobSatisfaction, OverTime (Yes/No), WorkLifeBalance, YearsInCurrentRole...
- ③ 보상 요인 : MonthlyIncome, CommissionRate, BenefitSatisfaction, PercentSalaryHike...
- ④ 조직문화 요인 : EnvironmentSatisfaction, RelationshipSatisfaction, CommunicationScore, LeadershipScore...

분류된 네 가지 카테고리 가운데 본 연구에서 중요도가 높다고 판단한 변수 아홉 개를 최종 분석 변수로 선정하였다.

또한 우리는 직원의 성장 가능성 역시 이직 여부에 영향을 미치는 핵심 요인이라고 보았다.

그러나 성장 가능성은 데이터에서 직접 측정할 수 있는 변수가 존재하지 않았기 때문에, 성장성과 관련성이 높다고 판단되는 두 변수(JobLevel, YearsInCurrentRole)를 활용하여 간접지표인 GrowthPotential2를 새롭게 생성하여 분석에 포함하였다.

<GrowthPotential2 변수>

GrowthPotential2는 직원의 '성장 가능성'을 간접적으로 측정하기 위해 새롭게 생성한 파생 변수이다.

직급(JobLevel)별로 역할 유지 기간(YearsInCurrentRole)이 어느 정도인지 평균값과 비교하는 방식으로 구성되었다.

즉, 동일 직급임에도 평균보다 더 오래 같은 역할에 머물렀다면 성장 정체로 성장 가능성이 낮고, 동일 직급임에도 평균보다 더 짧은 기간 머물렀다면 승진 속도가 빠른 편이니 성장 가능성이 높은 것이다.

이러한 상대적 판단을 반영하여 GrowthPotential2를 설계하였다.

< GrowthPotential2 계산 방식 >

```
JobLevel
1    2.513812
2    4.456929
3    6.114679
4    6.537736
5    6.463768
Name: YearsInCurrentRole, dtype: float64
```

1. 직급별로 역할 유지기간 평균을 계산한다.
2. 개인의 역할 유지기간이 해당 평균과 비교해 어떤지 파악한다.

```
# 1) JobLevel 별 평균 YearsInCurrentRole 계산
joblevel_mean = df_original.groupby("JobLevel")["YearsInCurrentRole"].mean()
# 2) 각 직급에게 평균값 매핑
df_original["MeanYearsByJobLevel"] = df_original["JobLevel"].map(joblevel_mean)
# 3) GrowthPotential2 계산
df_original["GrowthPotential2"] = df_original["MeanYearsByJobLevel"] - df_original["YearsInCurrentRole"]
```

<해석 방법>

- 값이 클수록 성장 가능성이 높은 것(평균보다 더 빨리 역할 이동)
- 값이 음수거나 매우 낮을수록 성장 정체 상태(평균보다 오래 머무름)

<최종 변수>

독립 변수 : MonthlyIncome, YearsAtCompany, Age, JobSatisfaction, WorkLifeBalance, OverTime, RelationshipSatisfaction, DistanceFromHome, PercentSalaryHike, GrowthPotential2

종속 변수 :Attrition

(OverTime과 Attrition은 둘 다 yes,no인 범주형 변수라 1,0으로 인코딩하였다.)

<최종 변수의 VIF 값 확인>

	Variable	VIF
0	const	64.942020
1	MonthlyIncome	1.946720
2	YearsAtCompany	2.704755
3	Age	1.347710
4	JobSatisfaction	1.001594
5	WorkLifeBalance	1.007517
6	OverTime	1.006098
7	RelationshipSatisfaction	1.008532
8	DistanceFromHome	1.003992
9	PercentSalaryHike	1.007195
10	GrowthPotential2	1.981434

→ 다중공선성 문제 X

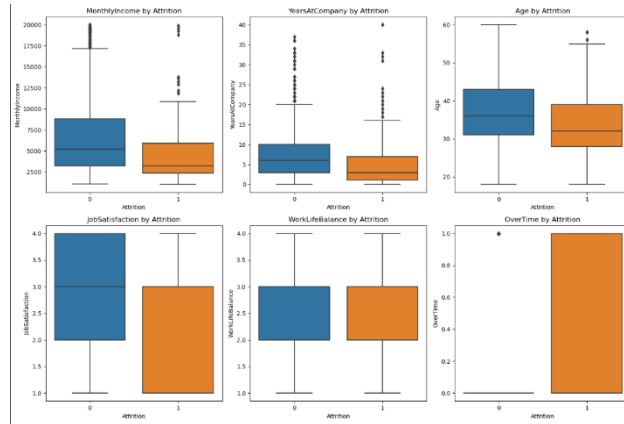
<변수 간 산점도 행렬 & 상관관계 행렬 확인>

-산점도 행렬에서 눈에 띄는 특이한 패턴 확인 불가

-변수 간 상관관계가 대부분 0.3 이하, 변수 간 상관관계 없음.

→ 따라서 종속변수와 각 독립변수들 간에 관계를 boxplot을 통해 보기로 결정

(의미있는 지표들만 해석)



1. MonthlyIncome

Attrition=1 집단의 중앙값과 사분위 범위가 Attrition=0 보다 아래쪽에 있어, 이직자가 비이직자보다 낮은 연봉 구간에 몰려 있다.

낮은 월급은 이직 가능성을 높이는 주요 요인.

2. YearAtCompany

-Attrition = 1 집단이 중앙값과 상자높이가 더 낮고 짧기 때문에 이직자는 입사 후 비교적 이른 시기에 이직

을 하는 것으로 보인다.

-> 초기 경력자의 이직률이 높다. 근속이 길어질수록 이직 가능성은 낮아진다.

3. Age

-Attrition = 1 집단의 중앙값이 더 낮고 0인 집단보다 더 낮은 연령대에 위치

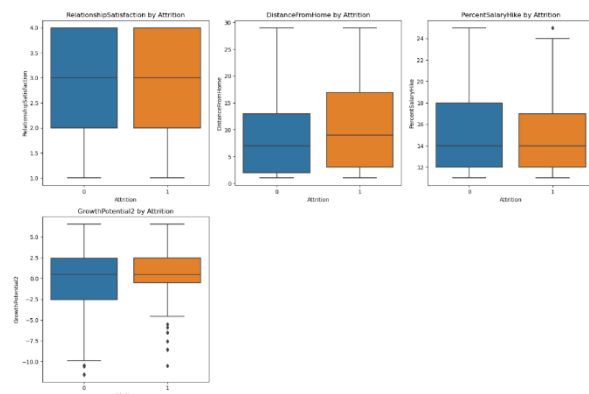
-> 상대적으로 젊은 직원들이 이직을 한다

4. JobSatisfaction

-이직자 그룹의 box가 확실히 낮게 분포, 직무 만족도는 이직 여부와 직접적 연관 확인

5. Overtime

-이직그룹은 Overtime = 1이 절대적이다. 반면 이직 안하는 그룹은 0



6. GrowthPotential2

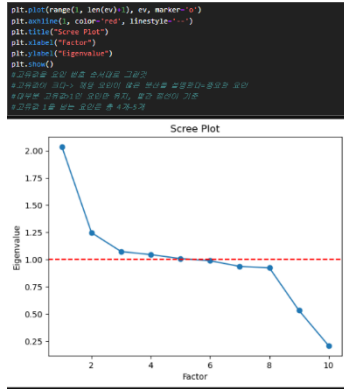
Attrition = 1 (이직자)

→ GrowthPotential2의 중앙값이 눈에 띄게 낮다.

즉, 전반적으로 성장 가능성이 낮은 직원일수록 이직하는 경향이 강하다는 패턴이 나타난다.

<요인분석>

처음에 우리가 독립변수를 4개 카테고리(개인 특성, 직무 요인, 보상 요인, 조직문화 요인)으로 나눈 것은 이론적·주관적 기준이었기 때문에 실제로 데이터가 어떤 구조로 묶이는지 확인하기 위해 요인 분석 진행



고유값 1을 넘는 요인 총 4개~5개

→ 1을 확실히 넘는 4개로 결정

	0	1	2	3
MonthlyIncome	0.922385	-0.033324	-0.006350	-0.128009
YearsAtCompany	0.530251	-0.629333	0.010271	-0.034886
Age	0.548039	-0.036183	0.059696	0.068906
JobSatisfaction	-0.001836	-0.000369	-0.013037	0.083397
WorkLifeBalance	-0.004487	-0.024050	0.012366	-0.195238
OverTime	0.025944	0.027677	0.079877	0.142750
RelationshipSatisfaction	0.026408	0.003638	0.691284	-0.047052
DistanceFromHome	-0.002333	-0.014231	0.016655	0.147253
PercentSalaryHike	-0.022168	-0.000013	-0.052100	0.097675
GrowthPotential2	0.028568	0.986015	0.027325	0.036266

요인적재량을 기준으로 요인의 의미를 도출.

✓ 요인 1 (Factor 0): 보상 수준 및 경력 요인

변수 적재량

MonthlyIncome 0.922

YearsAtCompany 0.531

Age 0.548

세 변수 모두 경력·연차·급여 수준과 강하게 관련된 변수

→ 보상 수준 및 경력 요인

✓ 요인 2 (Factor 1): 성장 가능성 요인

변수 적재량

GrowthPotential2 0.986

YearsAtCompany -0.629

GrowthPotential2이 큰 적재량, YearsAtCompany가 음(-)으로 적재된 것은 성장성이 큰 직원일수록 근속연수가 작음

→ 직원의 성장 가능성 요인

✓ 요인 3 (Factor 2): 관계 및 직무 만족 요인

변수 적재량

RelationshipSatisfaction 0.691

DistanceFromHome 0.166

RelationshipSatisfaction이 압도적으로 높고, DistanceFromHome도 약하게 적재되어 있으나, 핵심은 RelationshipSatisfaction이므로 해석 중심은 만족도다.

→ 상사·동료와의 관계 만족도를 설명하는 요인

✓ 요인 4 (Factor 3): 직무·워라벨 만족 요인

변수 적재량

DistanceFromHome 0.147

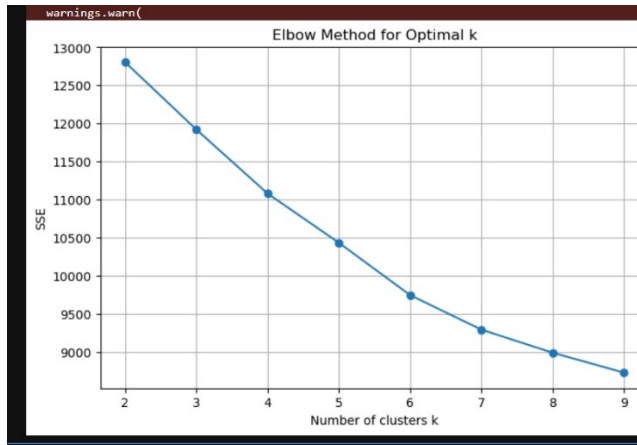
WorkLifeBalance -0.195

OverTime 0.142

적재량이 전반적으로 낮지만, OverTime/WorkLifeBalance/ DistanceFromHome는 구조적으로 직무 스트레스/워라벨과 관련됨.

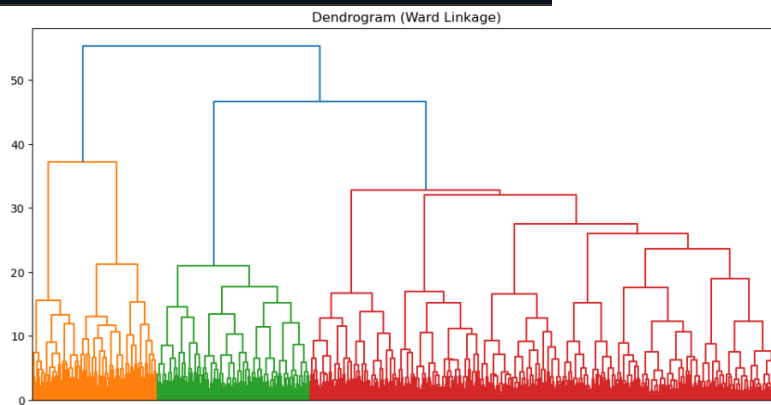
➔ 직무·위라벨 만족 요인

초기에는 문헌 기반으로 독립변수를 '개인 특성, 직무 요인, 보상 요인, 조직문화 요인'의 네 범주로 분류하였다. 그러나 이러한 분류는 주관성이 개입된 것이므로, 실제 데이터의 잠재적 차원을 확인하기 위해 요인분석을 수행하였다. 요인분석 결과, 보상 요인, 직무·위라벨 요인, 관계 요인은 초기 분류와 유사한 구조로 묶이며 초기 이론적 가설이 상당 부분 데이터에서도 타당함이 확인되었다. 다만 개인 특성은 별도의 요인으로 나타나지 않았고, 대신 성장 가능성이 독립적이고 강력한 요인으로 추출되었다. 즉, 초기 이론적 분류는 데이터 구조와 대부분 일치했으며, 요인분석을 통해 세 개의 요인은 그대로 유지될 만큼 견고함이 확인되었고, 개인 특성 요인만이 예측과 달리 성장성 요인으로 대체되었다고 해석할 수 있다.



<군집분석>

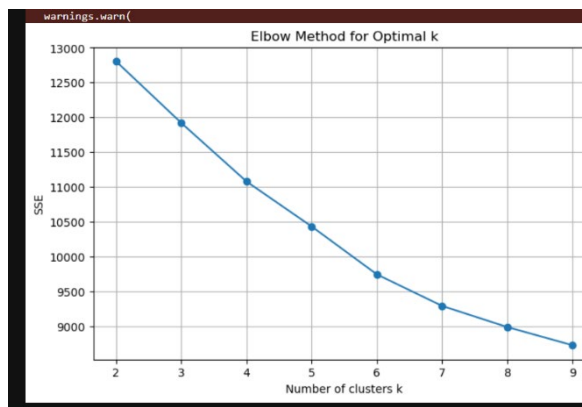
데이터의 유사한 특성을 가진 집단을 분류 -> 숨겨진 패턴과 특징을 발견



덴드로그램 결과 3개의 군집 또는 4개의 군집이 가장 타당해보임(변수를 더 세밀하게 해석 가능한 4를 선호)

- ➔ 계층적 군집 결과를 검증하기 위해 k-means clustering 진행
- ➔ K-means에서도 비슷한 결과가 나오면 군집 구조가 데이터에 존재한다는 강한 근거.

<최적의 k값을 찾는 엘보우 분석>



k=2 -> SSE 매우 큼

k=2 -> 급격히 감소

k=3 -> 감소폭이 다시 둔화 (엘보우 포인트)

k=5 이후는 완만한 감소

<최종 결론>

계층적 군집 + Elbow Method 두 방법 모두 고려한 결과, 가장 해석 가능하고 통계적으로도 안정된 군집 수는 k=4로 판단하였다.



<

cluster_hc	MonthlyIncome	YearsAtCompany	Age	JobSatisfaction	WorkLifeBalance	OverTime	RelationshipSatisfaction	DistanceFromHome	PercentSalaryHike
0	4811.096346	4.637874	34.807309	2.843854	2.687708	1.000000	2.720930	9.345515	15.289037
1	4889.930736	6.071429	35.161255	2.698052	2.760823	0.035714	2.700216	9.088745	15.022727
2	14408.133333	19.486667	45.313333	2.673333	2.913333	0.333333	2.820000	10.273333	15.966667
3	15070.031579	3.926316	47.526316	2.747368	2.757895	0.336842	2.631579	8.010526	15.578947

<k=4 군집 분석 결과 해석>

1) 시각화 좌표축에 사용된 변수 기반의 군집 분포 해석(첫번째 사진):
군집 분포를 시각화한 산점도에서는 X축에 MonthlyIncome(월급), Y축에 YearsAtCompany(근속연수)를 사용하였다. 따라서 산점도에서의 위치는 다음을 의미한다.

- 오른쪽에 위치한 군집 -> 상대적으로 높은 월급
 - 왼쪽에 위치한 군집 -> 낮은 월급
 - 위쪽에 위치한 군집 -> 근속연수가 긴 집단
 - 아래쪽에 위치한 군집 -> 근속연수가 짧은 집단
- 즉 군집 색상(0,1,2,3)은 단순 형태적 분리가 아니라 월급과 근속연수의 조합에 따라 자연스럽게 형성된 데이터의 밀집 영역을 반영한다.

-x축.y축을 MonthlyIncome / YearsAtCompany로 설정한 근거 : 다른 변수들의 분포를 먼저 살펴보면 대부분 범주형 또는 분포 폭이 좁아서 군집을 시각적으로 구분하는 데 적합하지 않다.

반면, MonthlyIncome = 보상 수준을 대표하는 핵심 연속형 변수

- 직원의 동기/이직의 주요 요인
- 분포 폭이 넓고 개별값의 차이가 큼
- 직급/경력/성과와 강하게 연관

YearsAtCompany = 조직 내 경험, 정착도를 반영하는 핵심 변수

- 근속이 짧은 직원과 긴 직원의 행동은 완전히 다름
- 연봉과 결합될 때 이직 패턴이 고르게 나타남

또한 군집분석 축 선택의 목적인

1. 조직 특성을 대표하는 핵심 HR 변수일 것
2. 연속형 변수로서 거리 기반 군집을 해석하는 데 적합할 것
3. 변수 간 의미 있는 관계가 존재할 것

MonthlyIncome과 YearsAtCompany는 이 기준을 완벽히 충족한다.

→ 이 두 변수는 HR 데이터에서 가장 중요한 구조적 구분 변수이기 때문에 군집 시각화 축으로 적합하다는 근거.

2) 군집별 평균값(Cluster Profiling) 기반의 특성 정의(2번째 사진)

군집별 분류가 완료된 이후, 각 군집에 포함된 직원들의 주요 변수 평균을 계산하였다.

따라서 군집 해석은 시각적 분포 + 통계적 프로파일링에 기반하여 해석하였다.

-Cluster 0(파란색) : 저연봉, 중단기 근속/이직 위험군

주요 지표(평균)

- MonthlyIncome: 약 4,350
- YearsAtCompany: 5.33년
- Age: 약 32세
- GrowthPotential2: 12.98
- Attrition: 0.189 (전체 군집 중 가장 높은 이직률)

해석 : 가장 낮은 연봉 수준, 근속연수는 비교적 짧음, 직원 만족도 지표도 다른 군집 대비 다소 낮음

특징 요약:

저연봉 + 경력 초기 + 상대적으로 만족도 낮음 → 이직 가능성이 매우 높은 그룹

-Cluster 1(주황색) : 중상위 연봉, 경력형 전문가군

■ 주요 지표(평균)

- MonthlyIncome: 9,770
- YearsAtCompany: 4.24년
- Age: 약 47.4세
- GrowthPotential2: 14.28
- Attrition: 0.128

해석 : 연봉이 높은 편이지만 근속연수는 짧은 특이한 구조, 연령대가 높아 경력자 유입 그룹으로 해석, 이직률도 낮은 편, 직무/관계 만족도도 안정적.

특징 요약:

고연령 + 중상위 연봉 + 최근 입사자 비중 → 외부 경력 채용 유입을 통해 구성된 안정 군집

-Cluster 2(초록색) : 저연봉, 중기 근속, 높은 성장잠재력 보유군

■ 주요 지표(평균)

- MonthlyIncome: 4,619
- YearsAtCompany: 5.04년
- Age: 약 33.9세
- GrowthPotential2: 19.83 (전체 최고)
- Attrition: 0.188 (높은 편)

해석 : Cluster 0과 비슷하게 연봉이 낮지만 성장잠재력이 가장 높은 군집, 이직률은 두번째로 높다
→ 성장잠재력이 높음에도 불구하고 연봉이 낮아 외부 기회로 이동할 가능성이 존재한다.

특징 요약:

성장 가능성 매우 높음 + 보상 불일치 → 이탈 위험이 큰 잠재적 핵심 인재군

-Cluster 3(빨간색) : 고연봉, 장기근속, 조직 핵심 안정군

■ 주요 지표(평균)

- MonthlyIncome: 12,269 (최고)
- YearsAtCompany: 18.49년 (장기근속)
- Age: 약 43.8세
- GrowthPotential2: 14.96
- Attrition: 0.074 (가장 낮음)

해석 : 가장 연봉이 높고 근속연수가 가장 길며, 이직률도 전체 군집 중 가장 낮은 완전한 안정군집이다.

특징 요약:

고연봉 + 장기근속 + 높은 조직 적합도 → 핵심 유지 대상 그룹

군집분석을 통해 구조적 패턴 확인 -> 로지스틱 회귀로 이직에 영향을 미치는 요인을 정량적으로 검증

<로지스틱 회귀>

```
python (logit_basit_summary.py)
Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.374208
Iterations 7

=====
Logit Regression Results
=====
Dep. Variable: Attrition    No. Observations: 1470
Model: Logit              DF Residuals: 1459
Method: MLE               DF Model: 10
Date: Sun, 07 Dec 2025     Pseudo R-squ.: 0.1528
Time: 17:24:48             Log-Likelihood: -550.09
Converged: True           LL-Null: -649.29
Covariance Type: nonrobust LLR p-value: 3.459e-37

=====
               coef    std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const          -2.0379    0.096   -21.303    0.000   -2.225   -1.850
MonthlyIncome  -0.5482    0.143   -3.822    0.000   -0.829   -0.267
YearsAtCompany  0.0906    0.158    0.575    0.565   -0.218    0.399
Age            -0.3385    0.093   -3.634    0.000   -0.521   -0.156
JobSatisfaction -0.2485    0.076   -3.254    0.000   -0.497   -0.200
WorkLifeBalance -0.1743    0.075   -2.323    0.020   -0.321   -0.027
OverTime       0.6743    0.071    9.502    0.000    0.535    0.813
RelationshipSatisfaction -0.1786    0.077   -2.325    0.020   -0.329   -0.028
DistanceFromHome 0.2273    0.075    3.034    0.002    0.081    0.374
PercentSalaryHike -0.0705    0.078   -0.901    0.367   -0.224    0.083
GrowthPotential2 0.3616    0.127    2.837    0.005    0.112    0.611
=====
```

1. 기본 로지스틱 회귀 모형 : 본 모형은 독립변수 간의 교호작용은 고려하지 않고, 원자료에서 선정한 핵심 변수들만 포함하여 이직에 미치는 영향을 추정

-주요 결과 요약 : 모형의 의사결정력(Pseudo R²)은 **0.1528** 수준으로 나타났으며, MonthlyIncome, Age, JobSatisfaction, WorkLifeBalance, OverTime, RelationshipSatisfaction, DistanceFromHome, GrowthPotential2 등이 **통계적으로 유의미한 영향 요인**으로 확인되었다.

로지스틱 회귀를 돌려보니 교호작용의 아이디어를 떠올렸다.

<교호작용을 추가하려 한 근거>

1. 군집분석에서 발견된 패턴: 단일 변수로 설명되지 않는 집단 차이 확인

계층적 군집분석과 K-means 결과에서 다음과 같은 특징적인 패턴이 확인되었다.

- 동일한 MonthlyIncome(연봉) 수준에서도 YearsAtCompany(근속연수)에 따라 완전히 다른 군집이 형성됨
- 연봉이 높아도 근속이 극단적으로 짧은 집단(잠재적 조기 이탈 그룹)이 존재
- 근속이 길어도 보상 인식이 낮은 집단에서 특정 만족도가 낮게 나타남

이러한 현상은 변수들이 독립적으로 작용하는 것이 아니라, 서로 결합된 상태(상호작용)에 따라 이직 행동이 달라질 가능성을 시사한다.

2. 이론적 근거: 보상, 경력, 성장성은 서로 결합되어 이직에 영향을 미친다는 선행연구

HR Analytics와 조직심리학의 주요 이론에서는 다음과 같은 내용을 강조한다.

연봉 × 보상 증가율

- 연봉이 높아도 보상 증가율이 낮으면 불만족이 커지고 이직의도가 증가 (Herzberg 동기-위생 이론)
- 반대로 낮은 연봉이라도 인상률이 높으면 이직률이 안정됨
- ➔ 보상 수준과 보상 변화가 결합되어 행동을 결정한다는 이론적 배경이 존재

근속연수(YearsAtCompany) × 성장기회(GrowthPotential)

- 초기 경력 단계에서는 성장기회가 강력한 잔류 요인
- 근속이 오래될수록 성장 기회 부족은 불만의 주요 원인이 됨
- 경력 단계와 성장성은 상호작용하는 대표적인 HR 요인
- ➔ 근속이 증가할 때 성장성 효과가 달라지는 구조를 반영해야 함

따라서 로지스틱 회귀에서 이 변수들을 독립적으로만 넣는 것은 실제 HR 구조를 반영하지 못한다는 이론적 한계가 명확히 존재한다.

결론적으로, 군집 분석에서 관찰된 패턴과 HR 이론적 배경을 고려할 때, 보상, 근속, 성장성과 같은 핵심 HR 요인은 단독적으로가 아니라 서로 결합된 형태로 이직 행동에 영향을 미칠 가능성이 높다고 판단하였다. 따라서 이러한 구조적 관계를 검증하기 위해 로지스틱 회귀 모델에 교호작용항을 포함하였다.

```
Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.368931
Iterations 7
```

Logit Regression Results						
Dep. Variable:	Attrition	No. Observations:	1470			
Model:	Logit	DF Residuals:	1455			
Method:	MLE	DF Model:	14			
Date:	Sun, 07 Dec 2025	Pseudo R-squ.:	0.1647			
Time:	17:25:08	Log-Likelihood:	-542.33			
converged:	True	LL-Hull:	-649.29			
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	7.749e-38			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-2.2705	0.121	-18.842	0.000	-2.507	-2.034
MonthlyIncome	-0.6685	0.150	-4.464	0.000	-0.962	-0.375
YearsAtCompany	0.0752	0.158	0.476	0.634	-0.235	0.385
Age	-0.3704	0.095	-3.900	0.000	-0.557	-0.184
JobSatisfaction	-0.3549	0.081	-4.357	0.000	-0.515	-0.195
WorkLifeBalance	-0.1826	0.077	-2.379	0.017	-0.333	-0.032
OverTime	0.6757	0.072	9.341	0.000	0.524	0.817
RelationshipSatisfaction	-0.1810	0.077	-2.340	0.019	-0.333	-0.029
DistanceFromHome	0.2171	0.076	2.851	0.004	0.068	0.366
PercentSalaryHike	-0.1750	0.096	-1.827	0.068	-0.363	0.013
GrowthPotential2	0.4308	0.130	3.303	0.001	0.175	0.686
MonthlyIncome_x_PercentSalaryHike	-0.2460	0.125	-1.963	0.050	-0.492	-0.000
YearsAtCompany_x_GrowthPotential2	-0.2918	0.083	-3.527	0.000	-0.454	-0.130
JobSatisfaction_x_OverTime	0.0201	0.069	0.291	0.771	-0.115	0.155
DistanceFromHome_x_WorkLifeBalance	-0.0263	0.073	-0.359	0.720	-0.170	0.118

<교호작용항을 포함한 확장 로지스틱 회귀 모형>

포함된 교호작용항

1. MonthlyIncome × PercentSalaryHike
2. YearsAtCompany × GrowthPotential2
3. JobSatisfaction × OverTime
4. DistanceFromHome × WorkLifeBalance

결과 요약

-모델의 Pseudo R²는 0.1647로 소폭 증가

-이 중 두 개의 교호작용항(1,2번)만 통계적으로 유의

-MonthlyIncome × PercentSalaryHike: p = 0.050,

YearsAtCompany × GrowthPotential2: p = 0.000, JobSatisfaction × OverTime, DistanceFromHome × WorkLifeBalance는

비유의

<비유의 교호작용항 제거 후의 축약 모형>

```
Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.369003
Iterations: 7

Logit Regression Results
=====
Dep. Variable:      Attrition    No. Observations:    1470
Model:              Logit      Residuals:          1457
Method:             WLE        DF Model:            12
Date:               Sun, 07 Dec 2025    Pseudo R-squ.:      0.1646
Time:               17:36:14      Log-Likelihood:     -542.43
Converged:           True        LL-Null:            -642.29
Covariance Type:     nonrobust    LLR P-value:        4.76e-39
=====
               coef      std err      z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const          -2.2675      0.120     -18.919    0.000     -2.502     -2.033
MonthlyIncome  -0.6676      0.150     -4.457    0.000     -0.961     -0.374
YearsAtCompany  0.0736      0.158      0.466    0.641     -0.236      0.383
Age            -0.3727      0.095     -3.928    0.000     -0.559     -0.187
JobSatisfaction -0.3471      0.076     -4.537    0.000     -0.497     -0.197
WorkLifeBalance -0.1874      0.076     -2.465    0.014     -0.336     -0.038
OverTime        0.6730      0.072      9.412    0.000      0.533      0.813
RelationshipSatisfaction -0.1889      0.077     -2.339    0.019     -0.333     -0.029
DistanceFromHome -0.2193      0.076     -2.902    0.004     -0.367     -0.071
PercentSalaryHike -0.1743      0.096     -1.823    0.068     -0.362     -0.013
GrowthPotential2  0.4384      0.130      3.299    0.001      0.175      0.686
MonthlyIncome_x_PercentSalaryHike -0.2466      0.125     -1.968    0.049     -0.492     -0.001
YearsAtCompany_x_GrowthPotential2 -0.2923      0.083     -3.533    0.000     -0.454     -0.130
=====
```

비교적 엄격한 모델링 접근법에 따라 p-value가 높은 두 교호작용항을 제거하여 최종 모형을 재추정.

주요 결과

-유지된 교호작용항

-MonthlyIncome × PercentSalaryHike

-YearsAtCompany × GrowthPotential2

-모델의 Pseudo R² = 0.1646

→ 완전모형 대비 성능 저하 없음

- AIC/BIC 모두 축약모형이 더 낮음 (더 우수한 모델 적합도)

해석

- 불필요한 항 제거로 모델 간결성 증가
- 핵심 교호작용항만으로도 동일 수준의 설명력 확보
- HR 정책적 의사결정에 보다 실용적이고 명확한 해석 가능

```
def extract_metrics(result):
    return {
        "LogLik": result.llf,
        "AIC": result.aic,
        "BIC": result.bic,
        "Pseudo_R2": 1 - (result.llf / result.llnull)
    }

compare_df = pd.DataFrame({
    "Full Model": extract_metrics(logit_inter),
    "Reduced Model": extract_metrics(logit_reduced)
}).T

compare_df
```

	LogLik	AIC	BIC	Pseudo_R2
Full Model	-542.327883	1114.655766	1194.051031	0.164739
Reduced Model	-542.434745	1110.869491	1179.678721	0.164574

<Full Model vs Reduced Model 비교>

(Full Model : 4개의 교호작용항,

Reduced Model : 유의한 교호작용항만 있는 모델)

Reduced Model(유의한 교호작용항만 포함한 모형)이 최적 모형

-LogLik은 유의미한 차이 없지만, 더 낮은 AIC/BIC

-해석의 명료성 향상

-과적합 가능성 감소

<최종 로지스틱 회귀(Reduced Model) 인사이트>

1) 보상체계는 이직의 가장 강력한 요인

- 연봉 자체뿐 아니라 연봉 × 인상률 교호작용이 유의 → 보상 수준이 높고 인상률까지 높은 경우 이직률이 극적으로 감소 = 저연봉 + 인상률 낮음 → 강력한 이직 위험군

2) 성장정체는 근속연수가 길수록 이직 위험을 크게 높임

- YearsAtCompany × GrowthPotential2 유의 = 근속이 길어지는데 성장잠재력이 낮으면 이탈하는 경향이 강화

3) 직무-관계-워크라이프 만족도는 모두 중요

- 기본모형에서도 모두 유의 → 비금전적 요인도 이직 방지에 중요한 역할

■ 4) 초과근무(OverTime)는 가장 즉각적이고 강력한 이직 요인

- coefficient > 0.67, p < 0.001
- → '과도한 업무 부담'이 이직 결정의 직접 요인임을 시사